

Séance 3 — Avantages et inconvénients des évolutions technologiques

Ces évolutions technologiques et informatiques n'apportent-elles que des avantages ?

Ce que je dois retenir

Ce que fait une intelligence artificielle

Une intelligence artificielle apprend à partir des données qu'on lui fournit. Elle ne connaît pas le code de la route : on lui a montré des milliers d'images de panneaux.

La lecture automatique des panneaux se déroule en quatre étapes : la caméra filme le décor devant la voiture, le programme analyse les images, il repère et affiche le panneau, il indique au conducteur s'il respecte la limitation.

Le système assiste le conducteur, il ne conduit pas à sa place. Quand il se trompe, la responsabilité de la vitesse reste celle du conducteur. La responsabilité demeure humaine.

Le biais

Si les données d'apprentissage sont incomplètes ou déséquilibrées, le programme se trompe de façon régulière : c'est un biais.

Un programme entraîné sur des photographies de panneaux européens se trompera au Honduras, où les panneaux n'ont pas la même forme ni les mêmes couleurs. Un biais n'est ni une panne ni un virus : l'erreur vient des données, pas d'une défaillance.

Peser les avantages et les inconvénients

Les évolutions technologiques et informatiques apportent des avantages : sécurité, confort, rapidité, accès à l'information, économies d'énergie.

Elles apportent aussi des inconvénients : perturbation de la concentration, paresse intellectuelle quand l'appareil fait tout, effets sur les relations humaines, effets sur la santé (troubles du sommeil, fatigue visuelle, sédentarité), consommation de ressources et coût.

Une évolution technologique ne rend pas nécessairement l'objet moins cher : bien souvent l'objet gagne en performances plutôt qu'en prix, et il arrive qu'il coûte davantage.

Juger une évolution demande donc de peser ses avantages et ses inconvénients, puis de raisonner son usage. Couper les notifications pendant un travail qui demande de la concentration est un exemple d'attitude qui protège d'un de ces inconvénients.

Les mots à connaître

MOT	CE QUE JE DOIS POUVOIR ÉCRIRE
intelligence artificielle	un programme qui apprend à partir des données qu'on lui fournit
biais	une erreur régulière due à des données d'apprentissage non représentatives
avantage	un effet positif apporté par une évolution technologique
inconvénient	un effet négatif apporté par cette même évolution

Les erreurs à ne pas commettre

- Une IA n'apprend pas toute seule : sans données, elle ne reconnaît rien.
- Un biais est une erreur régulière et prévisible, à ne pas confondre avec une panne.
- L'assistance à la conduite ne transfère pas la responsabilité au constructeur ni au programme.

Ce que je dois savoir faire

Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024, chapitre « Décrire les évolutions des objets et de leurs usages ». Niveaux d'exigence croissante : comprendre, identifier, analyser, appliquer.

RÉFÉRENCE	COMPÉTENCE	NIVEAU ATTENDU	QUESTIONS DE L'ÉVALUATION
Programme 4e	Identifier les avantages et les inconvénients associés aux évolutions technologiques et informatiques	Analyser	4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16
Programme 4e	Mettre en relation les OST avec leurs usages	Comprendre	1, 5, 15
T1.2	Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs	Identifier	2, 3, 6, 12, 14